



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2
Вариант 16
по курсу «Теория формальных языков»

Студент группы ИУ9-52Б Прадхан М. Р.

Преподаватель Непейвода А.Н.

Москва

15 января 2026

1 Задание

Дано регулярное выражение:

$$(b^*(db^* \mid c^*(dbdc^*)^* \mid b^*cb)b)^*$$

По имеющемуся академическому регулярному выражению построить:

- минимальный ДКА, распознающий его язык (минимальность обосновать таблицей классов эквивалентности).
- возможно малый НКА, распознающий его язык. Возможно малый переключающийся (с конъюнкцией) КА, распознающий его язык. Частично обосновать таблицами множеств классов эквивалентности.
- расширенное регулярное выражение, распознающее тот же язык

2 Недетерминированный конечный автомат

Для исходного регулярного выражения построим автомат Глушкова:

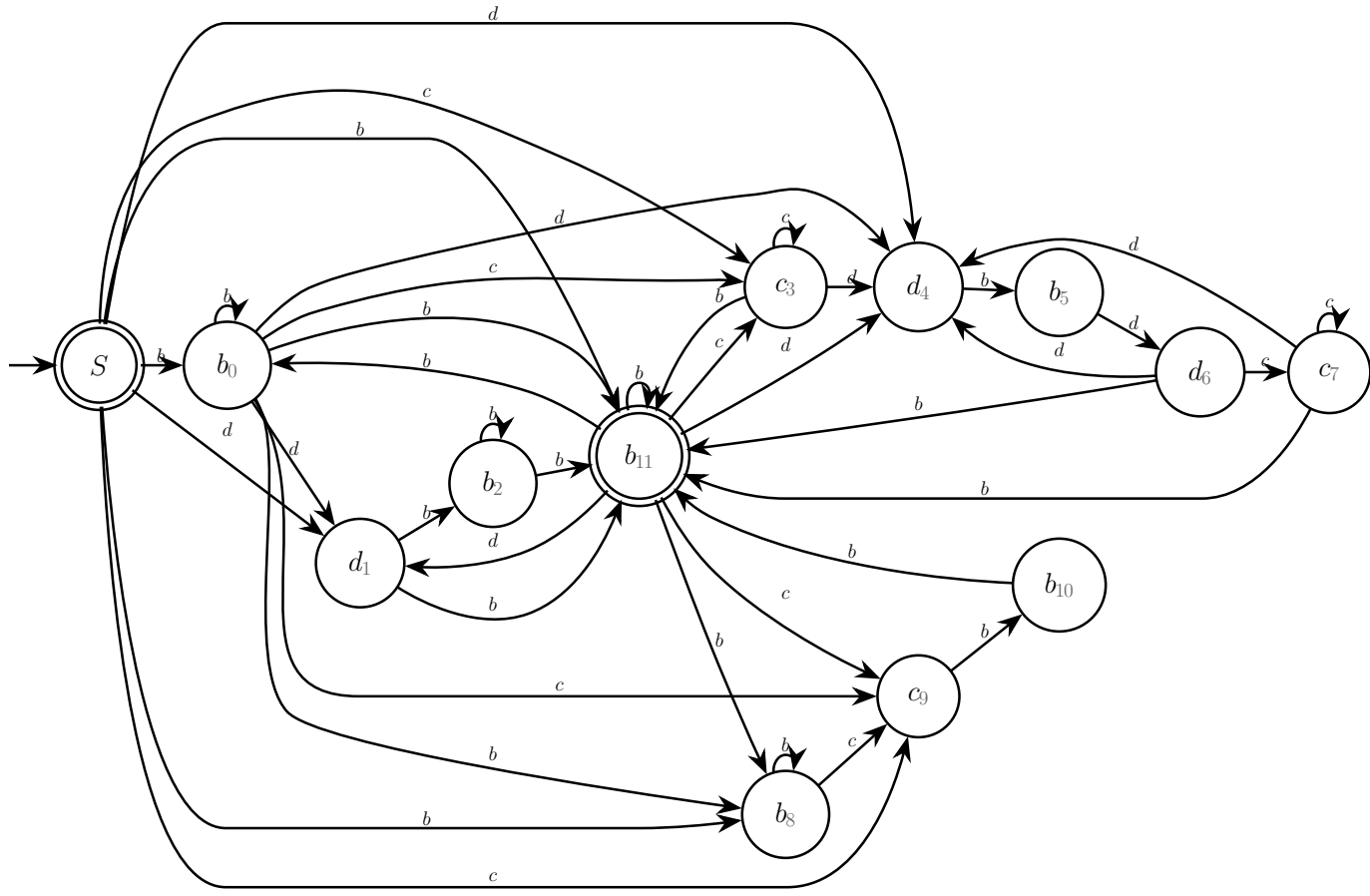


Рис. 1: Автомат Глушкова

Рассмотрим пары состояний автомата для выявления избыточных. Для каждого состояния q_i из пары запишем множество всех его переходов в виде множества пар

$$(q_j, \lambda),$$

где q_j — конечное состояние перехода, а λ — символ, вызывающий этот переход.

1. d_1 и b_2 :

$$d_1 \rightarrow \{(2, b), (3, b)\}$$

$$b_2 \rightarrow \{(2, b), (3, b)\}$$

2. S и b_{11} :

$$S \rightarrow \{(0, b), (1, b), (2, b), (4, c), (5, d), (9, b), (10, c), (12, b)\}$$

$$b_{11} \rightarrow \{(0, b), (1, b), (2, b), (4, c), (5, d), (9, b), (10, c), (12, b)\}$$

3. c_3 , d_6 и c_7 :

$$c_3 \rightarrow \{(4, c), (5, d), (12, b)\}$$

$$d_6 \rightarrow \{(5, d), (7, c), (12, b)\}$$

$$c_7 \rightarrow \{(5, d), (8, c), (12, b)\}$$

Заметим, что они лежат в одном классе эквивалентности. Таким образом, далее минимизируя автомат получаем следующий редуцированный автомат Глушкова.

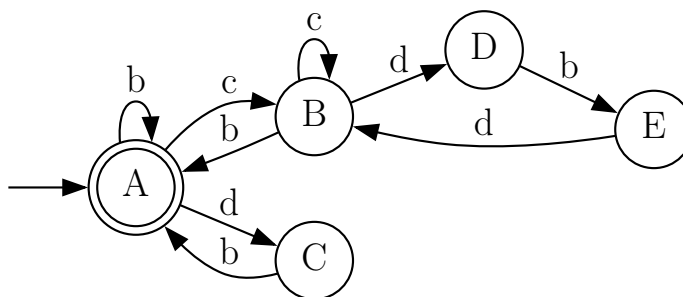


Рис. 2: Редуцированный автомат Глушкова

	bdb	b	cb	ε	dcb
cd	+	—	—	—	—
d	+	+	—	—	—
c	+	+	+	—	—
ε	+	+	+	+	—
db	+	+	+	+	+

Рис. 3: Таблица классов эквивалентности

3 Детерминированный конечный автомат

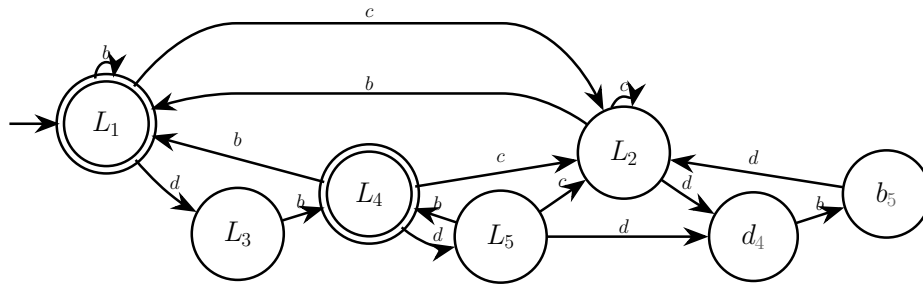


Рис. 4: Минимальный ДКА

	ε	b	c	cb	db	bdb	$dc b$	$bdc b$	$dbdb$
ε	+	+	−	+	+	+	−	−	+
c	−	+	−	+	−	+	−	−	+
d	−	+	−	−	−	+	−	+	−
cd	−	−	−	−	−	+	−	+	−
db	+	+	−	+	+	+	+	−	+
cdb	−	−	−	−	+	−	+	−	+
dbd	−	+	−	+	−	+	−	+	+

Рис. 5: Таблица классов эквивалентности

Все строки попарны различны, поэтому представленный автомат минимален.

4 Переключающийся конечный автомат

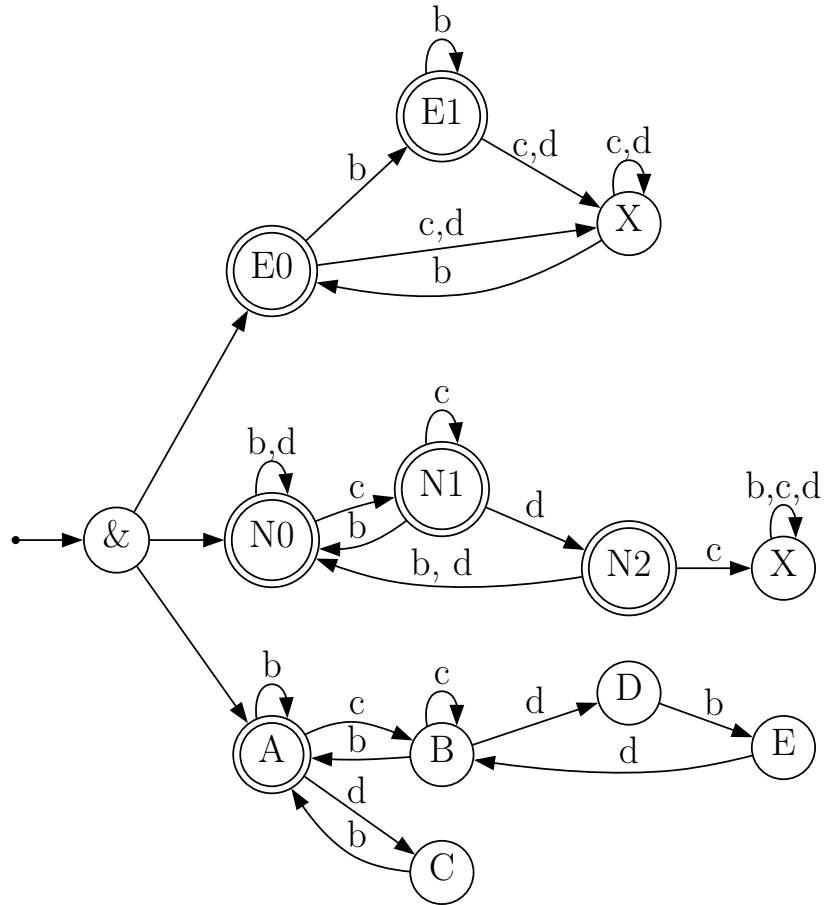


Рис. 6: Меньший ПКА

	<i>d</i>	<i>b</i>	ε	<i>cbb</i>	<i>dbdb</i>
<i>bc</i>	-	+	+	+	+
ε	-	-	+	+	+
<i>c</i>	-	+	-	+	+
<i>db</i>	-	+	+	-	+
<i>d</i>	-	+	+	-	-

Рис. 7: Таблица классов эквивалентности

5 Расширенное регулярное выражение

Исходное регулярное выражение:

$$(b^*(db^* \mid c^*(dbdc^*)^* \mid b^*cb)b)^*$$

Раскроем скобки и запишем каждую альтернативу с внешними b . Тогда воспользуемся опцией положительной операции. Таким образом получим расширенное регулярное выражение:

$$\left(b^* c b b \mid b^* d b^+ \mid b^* c^* (d b d c^*)^* b \right)^* \$$$